MINISTÈRE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

DIRECTION DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Service d'Appui au Baccalauréat

BACCALAURÉAT DE L'ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

SESSION 2020

A

Série : A

Code matière : 010

Epreuve de : SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

Durée : 02 heures 15 minutes

Coefficients : A1 = 1 ; A2 = 2

Facultatif : Bonification

NB : Le candidat doit traiter : **- le sujet de BIOLOGIE**

- UN sujet de GEOLOGIE sur les deux proposés.

BIOLOGIE : (14 points)

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE (5 points)

1. Compléter les pointillés par les mots ou groupes de mots convenables : (0,25 pt x 6)

L'..... est un caractère héréditaire qui est localisé dans les ..... du noyau. Son support est une macromolécule appelée ..... qui est formée d'une .....chaine des ..... dont le sucre s'appelle ..... .

2. La division cellulaire comprend quatre phases. Quelle est la différence entre l'anaphase et la métaphase ? (0,25 pt x2)

3. Le document ci-après représente la séquence nucléotidique d'un brin non transcrit d'une molécule d'ADN.

A	T	G	C	C	A	A	A	G	T	T	T	T	A	G	A	A	A

a. Déterminer la séquence des bases azotées de l'ARNm correspondante (0,5 pt + 0,5 pt)

b. En déduire la séquence des acides aminés correspondante à cette ARNm. (1 pt)

c. Donner la molécule d'ADN initiale. (1 pt)

On donne l'extrait du code génétique suivant :

Acides aminés	LYS	PHE	Codon stop	MET	PRO
Codons	AAA AAG	UUU	UAG	AUG	CCA

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE (5 points)

1. Choisir et recopier la bonne réponse. (0,5 pt)

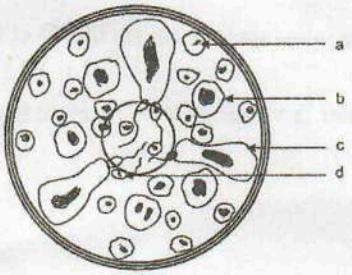
La dentelle de la muqueuse utérine se forme :

- à la phase folliculaire du cycle ovarien
- à la phase lutéinique du cycle ovarien.

2. Après avoir défini l'hormone, reproduire et compléter le tableau suivant : (0,5 pt x 5)

Hormones	Rôles
Œstrogène	.....
Progestérone	.....
.....	Maturation des follicules
LH	.....

3. Soit le schéma ci-après :



a. Que présente ce schéma ? (0,5 pt)

b. Sans reproduire le schéma, donner les légendes correspondantes à chaque lettre. (0,25 pt x 4)

c. Donner le rôle de l'élément « c ». (0,5 pt)

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE (4 points)

1. Reproduire et compléter le tableau suivant (0,5 pt x 2)

Différents types de croisements	Proportions phénotypiques
.....	50% ; 50% ou ½ ; ½
Monohybridisme avec isodominance	.....

2. On croise deux races pures de lapins : l'une à pelage gris et l'autre à pelage blanc.
A la première génération F1, on obtient uniquement des lapineaux (petits lapins) blancs. Le croisement des individus F1 entre eux donne :

- 20 lapineaux blancs.
- 06 lapineaux gris.

a. Quel est le caractère dominant ? Justifier (0,5 pt x 2)
b. Déterminer les génotypes des parents et des hybrides en F1. (0,25 pt x3)
c. Etablir l'échiquier du croisement qui vérifie les résultats expérimentaux ci-dessus. (1,25 pts)

GEOLOGIE (6 points)

GEOLOGIE I : EVOLUTION DE L'HOMME (6 points)

1. En connaissant la classification de l'homme moderne, relier par une flèche les mots de la colonne A et de la colonne B. (0,25 pt x 6)

A	B
- Embranchement	- Homo
- Genre	- Primates
- Ordre	- Hominidés
- Espèce	- Mammifères
- Famille	- sapiens sapiens
- Classe	- Vertébrés

2. Soient trois types d'hominidés A, B, C avec leurs caractères spécifiques.

Caractères / Types d'Hominidés	Taille	Capacité crânienne
Hominidés A	120 cm	450 cm^3
Hominidés B	140 cm à 160 cm	800 cm^3 à 1200 cm^3
Hominidés C	165 cm	1700 cm^3

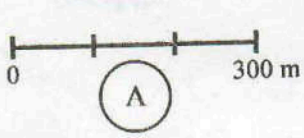
a. A quel type d'Hominidés appartient-il A, B, C ? (0,5 pt x 3)
b. Classer-les dans l'ordre chronologique. (1 pt)

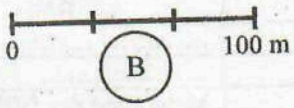
3. En comparant le singe et l'homme moderne, compléter le tableau suivant : (0,25 pt x 8)

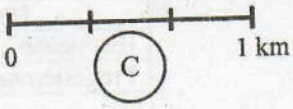
	Mâchoire	Langage	Colonne vertébrale	Os du bassin
Singe				
Homme moderne				

GEOLOGIE II : CARTOGRAPHIE (6 points)

1. Avant de réaliser la coupe topographique, il faut déterminer l'échelle. (0,5pt)
a. Définir l'échelle
b. Parmi les trois échelles graphiques A, B, C suivants, quelle est l'échelle qui correspond à l'échelle 1/10 000. (0,5 pt + 0,5 pt)
Justifier votre réponse.







2. Soient les deux figures : fig. ① et fig. ②

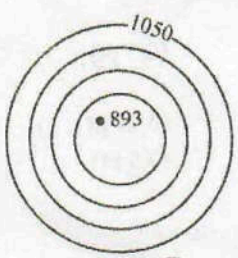


Fig. (1)

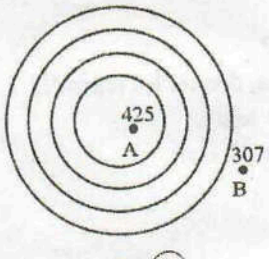


Fig. (2)

a- Sans reproduire le schéma, que représentent les fig. ① et fig. ② (0,5 pt x 2)

b- Sur la figure fig ②, calculer la valeur de la pente entre les deux points A et B à l'échelle 1/10 000 (0,5 pt + 1,5 pts)

3. On peut rencontrer dans une carte géologique les différentes couches suivantes : $t^{2-a} - C^2 - t^{2-b} - J_{II} - C_{II} - J_I$.
a. Préciser l'ordre chronologique de ces couches (1 pt)
b. A quelle ère géologique appartiennent-elles ? (0,5 pt)